Front-end webdevelopment

Module : CSS(3)

Peter Kassenaar –
info@kassenaar.com

Kennismaken met CSS

Pagina’s opmaken en vormgeven

- CSS basics
- CSS 3

Doel CSS – pagina’s vormgeven

- *CSS – Cascading Style Sheets*
- *Alle* opmaakmogelijkheden op webpagina’s
  - Voor- en achtergrondkleuren
  - Lettertypen, lettergrootte, regelafstand
  - Marges binnen en buiten elementen
  - Kolommen
  - Enzovoort.

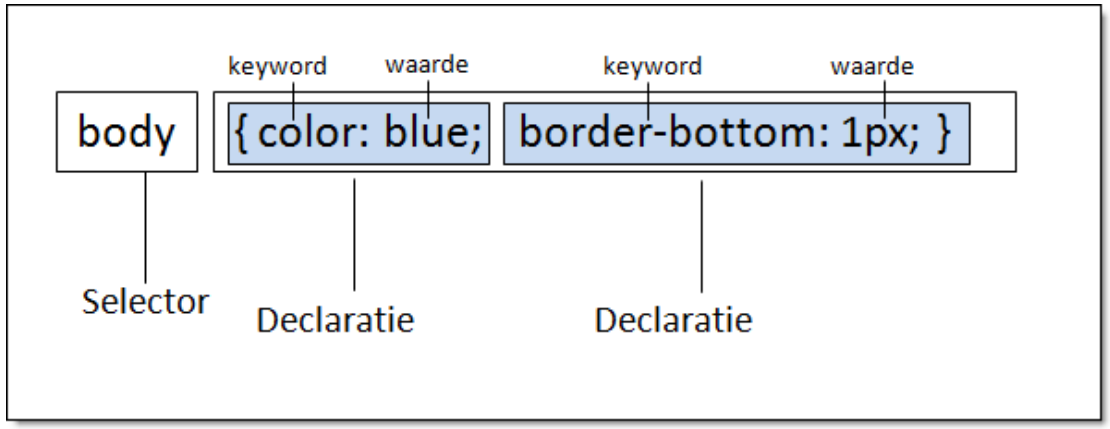
Basis syntaxis

```
body{
      color : #FF99CC;
      background-color : #FFFFFF;
      font-family : arial, sans-serif;
      margin : 10px;
      padding : 10px;
}
```

Belangrijke begrippen:

- *selectors* en *declaraties*

- *shorthand* notation



Kenmerken:

- selectors worden in kleine letters geschreven.
- De regel staat tussen `{ … }`
- Elke declaratie heeft een naam (`key`) en een waarde (`value`)
- Key en value worden met een dubbele punt gescheiden
- Elke declaratie wordt afgesloten met puntkomma;
- Een regel mag vele declaraties hebben

Stijlen combineren met HTML

- Embedded stylesheet
  - Binnen `<style>…</style>` in de header van de pagina
- Linked stylesheet
  - Met `<link rel="stylesheet" href="stijlen.css" />`
- Voordeel linked stylesheets:
  - Hergebruik
  - Separate ontwikkeling door designer

Enkele basis opmaakstijlen

```
color : #rrggbb;
font-family : lettertypenaam;
font-size : 14px;
font-weight : bold | normal;
text-decoration : underline | none;
text-align : left | right | center;
line-height : 20px;
```

Zie ook http://www.w3schools.com/css/

w3schools.com
THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE
HTML
CSS
JAVASCRIPT
SQL
PHP
BOOTSTRAP
MORE
REFERENCES
EXAMPLES
CSS Tutorial
CSS HOME
CSS Introduction
CSS Syntax
CSS How To
CSS Colors
CSS Backgrounds
CSS Borders
CSS Margins
CSS Padding
CSS Height/Width
CSS Box Model
CSS Outline
CSS Text
CSS Fonts
CSS Icons
CSS Links
CSS Lists
CSS Tables
CSS Display
CSS Max-width
CSS Position
CSS Overflow
CSS Float
CSS Tutorial
‹ Home
Next ›
CSS is a language that describes the style of an HTML document.
CSS describes how HTML elements should be displayed.
This tutorial will teach you CSS from basic to advanced.
Examples in Each Chapter
This CSS tutorial contains hundreds of CSS examples.
With our online editor, you can edit the CSS, and click on a button to view the result.
CSS Example
body {
background-color: lightblue;
}
h1 {

Drie typen Selectors

- Elementen

```
<p>Dit is een paragraaf</p>
```

```
p {...}
```

- Classes

```
<p class="klasseNaam">…</p>
```

```
.klasseNaam {… }
```

- Id's

```
<p id="idNaam">…</p>
```

```
#idNaam {…}
```

Regels voor selectors

- Deel je HTML-document in en bepaal de logische onderdelen. Benoem deze met een `id` of `class`.

- Een `id` moet uniek zijn binnen een pagina. Mag dus maar één keer voorkomen.

- Een `class` mag onbeperkt worden gebruikt.

- Elementen kunnen meerdere classes hebben! Ze vullen elkaar dan aan.

Syntaxis voor selectors

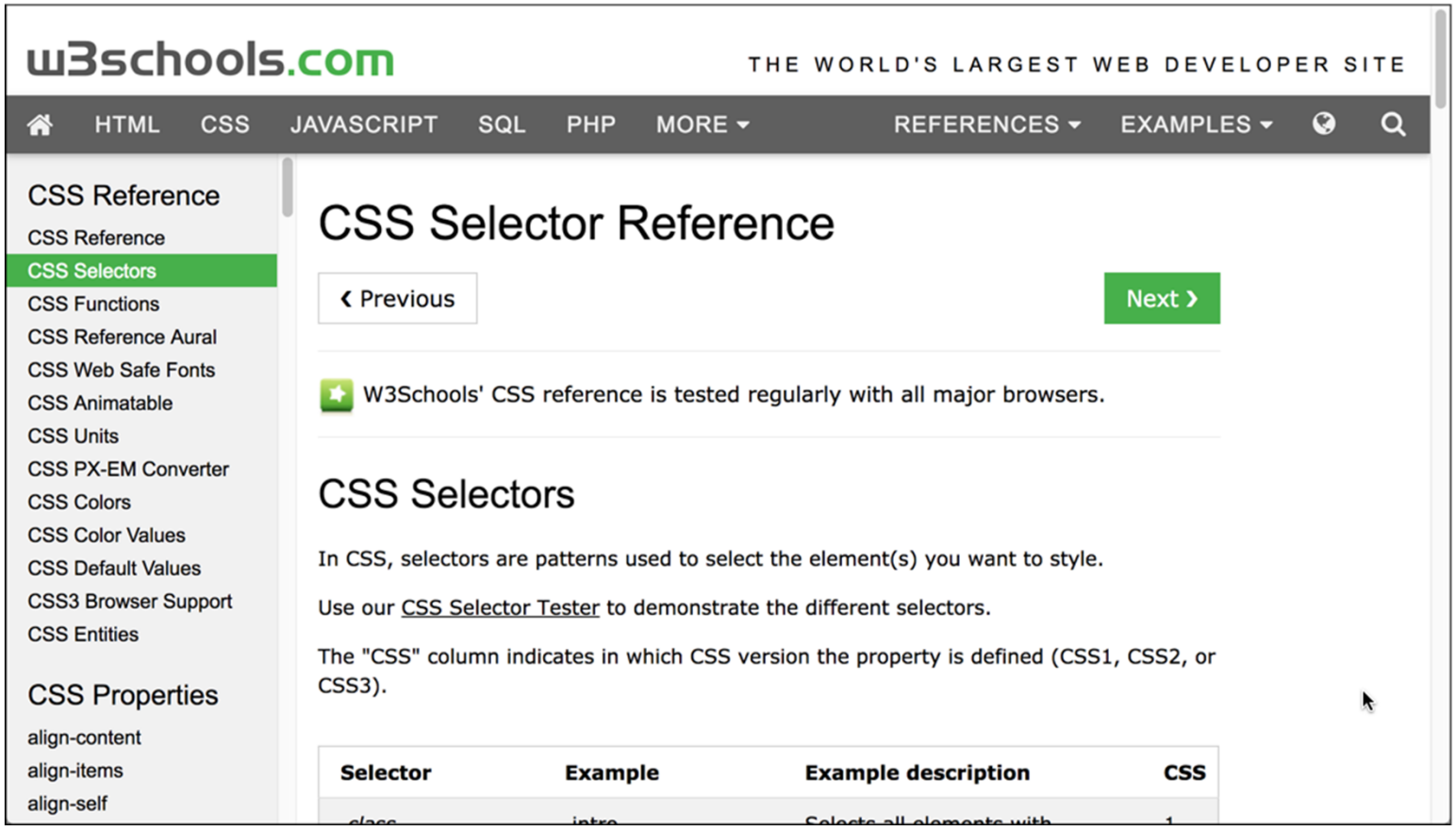
- Namen van selectors mogen alleen letters, cijfers, koppeltekens en underscore bevatten
- Selectornaam mag nooit beginnen met een cijfer
- Selectornaam mag nooit spaties bevatten
- Selectors mogen wel gecombineerd worden!
  - `div#content`
  - `main.links`
  - `a.extern:hover`
  - `table#telefoonnummers`

Contextual en multiple selectors

- Grotere specificiteit opgeven voor selectors
- Spaties: regel geldt voor elementen-binnen-elementen
  - `ul li a { … }` geldt alleen voor alle hyperlinks binnen li-tags, binnen een ul-tag
  - `table tr td p { … }` - geldt alleen voor paragrafen in tabelcellen, in tabelrijen, in tabellen.
- Komma's : regel geldt voor *alle* elementen
  - `h1, h2, h3 { … }`

Meer over selectors

http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp



Basisgroepen stijlen

- Responsive
- Kleuren
- Achtergronden
- Randen
- Witruimtes:
  - Margin
  - Padding
- Hoogte en breedte
- Lettertypen

Responsive

- Gebruik de meta-tag voor Viewport:

- <**meta** name=**"viewport"**
  content=**"width=device-width, initial-scale=1"**>

CSS-Kleuren

- Geldige waarden voor kleuren:
- *Naam*: red, blue, green, etc.
  - `p { color: red;}`
  - http://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
- *RGB* waarde voor rood, groen en blauw
  - Waarde ligt tussen 0 - 255
  - `p { color: rgb(255, 127, 127) }`
- *Hexadecimale* waarde:
  - Waarde ligt tussen 0-9 en A-F
  - `p { color: #339966 }`

- http://www.w3schools.com/css/css_colors.asp

CSS-achtergronden

Achtergrond van een element instellen.

Eigenschappen:

- `background-color` - kleur voor achtergrond
- `background-image` - afbeelding voor achtergrond
- `background-repeat` - herhaling van afbeeldingsachtergrond
- `background-attachment` - vastzetten of meescrollen achtergrond
- `background-position` - startpositie van achtergrondafbeelding

http://www.w3schools.com/css/css_background.asp

CSS-randen

- Rand van een element instellen
  - `border-style` - vaste lijn, stippellijn, dubbele lijn, etc.
  - `border-width` - breedte van de lijn in pixels, procenten, em, etc.
  - `border-color` - kleur van de rand
  - `border-left|right|top|bottom` - één rand instellen
  - `border-radius` - ronde hoeken instellen (=CSS3)

CSS- box model

- Witruimte binnen en buiten het element instellen
- Elementen ‘lucht geven’ ten opzichte van elkaar
- Volgorde: `top right bottom left`

Margin

- Genereert witruimte rondom een element
- In te stellen in pixels, procenten, em, etc.
- Ook voor individuele kanten van een element:
  - `margin-top`
  - `margin-right`
  - `margin-bottom`
  - `margin-left`

http://www.w3schools.com/css/css_margin.asp

Padding

- Genereert witruimte binnen een element (=binnen de rand)
- In te stellen in pixels, procenten, em, etc.
- Ook voor individuele kanten van een element:
  - `padding-top`
  - `padding-right`
  - `padding-bottom`
  - `padding-left`

http://www.w3schools.com/css/css_margin.asp

Hoogte en breedte

- Gebruik `width` en `height` om breedte en hoogte van element in te stellen
- Maateenheden opnieuw percentages, pixels, em, etc.
  - div { width: 200px; height: 200px; }
- Minimale en Maximale hoogte en breedte:
  - `min-width`
  - `min-height`
  - `max-width`
  - `max-height`
- http://www.w3schools.com/css/css_dimension.asp

Lettertypen

- Algemene lettertype families
  - `serif, sans-serif, monospace`
- Als je een lettertype opgeeft, is het instellen van een algemene lettertypefamilie (als laatste) verplicht
- `font-family` als algemene eigenschap
  - Fallback-systeem: eerst wordt het eerste font gezocht, anders het volgende font, enzovoort.
  - `body { font-family: Arial, Verdana, sans-serif; }`
  - `body { font-family: "Times New Roman", Georgia, serif; }`

http://www.w3schools.com/css/css_font.asp

Weergave van lettertype

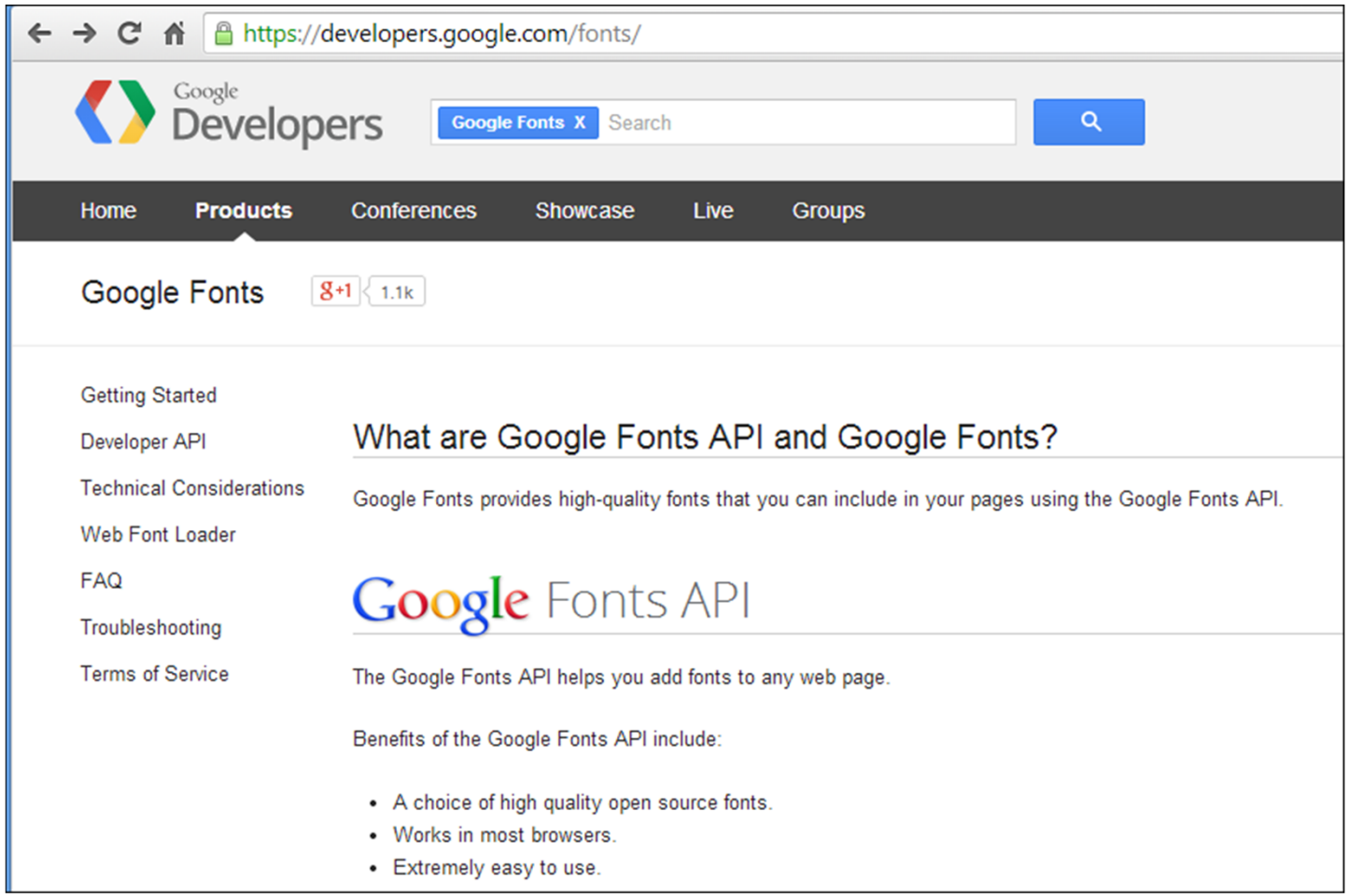
- font-style
  - normal
  - italic
  - oblique ("klein beetje schuin", wordt niet vaak gebruikt)
- font-size
  - pixels, em, percentage
  - Meestal: standaardlettergrootte = 16px/1em
- font-weight
  - Gewicht van het lettertype
  - normal
  - bold
  - Getal van 100 - 900 (niet overal ondersteund)
- font-variant
  - normal
  - small-caps

Google Web fonts

- Doel: meer dan alleen standaardletters Arial, Helvetica, Times, etc.
- Algemene werking, snelste manier:
  - Maak verwijzing naar Google font API
  - Gebruik `font-family` naam in stylesheet

```html
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Tangerine">
    <style>
      body {
        font-family: 'Tangerine', serif;
        font-size: 96px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>Making the Web Beautiful!</div>
  </body>
</html>
```

Naslag – Google Fonts API



https://developers.google.com/fonts/

Shorthand notatie

- Shorthand-notatie: meerdere instellingen combineren op één regel.
- Onderlinge volgorde is vaak belangrijk (maar niet altijd)
- Border
  - Volgorde - `border-width, border-style, border-color`
  - `div { border: 2px solid black ; }`
- Margin en Padding
  - Volgorde - `margin-top, -right, -bottom, -left`
  - Ook mogelijk: 4, 3, 2 of 1 waarde opgeven:

If the `margin` property has four values:

- **margin: 25px 50px 75px 100px;**
  - top margin is 25px
  - right margin is 50px
  - bottom margin is 75px
  - left margin is 100px

If the `margin` property has three values:

- **margin: 25px 50px 75px;**
  - top margin is 25px
  - right and left margins are 50px
  - bottom margin is 75px

If the `margin` property has two values:

- **margin: 25px 50px;**
  - top and bottom margins are 25px
  - right and left margins are 50px

If the `margin` property has one value:

- **margin: 25px;**
  - all four margins are 25px

Shorthand voor lettertypen

- Volgorde ligt vast (en is best complex om te onthouden):
- Je *moet* minimaal `font-size` en `font-family` opgeven bij shorthand notatie voor lettertypen.
- `body { font:`

  ```
  font-style
  font-variant
  font-weight
  font-size/line-height
  font-family; }
  ```

- Bijvoorbeeld:
  - `body { font: italic small-caps normal 13px/150% Arial, Helvetica, sans-serif; }`